



SAĞLIK ANALİTİĞİNDE VERİNİN GÜCÜ

GÜLFİZ POYRAZ
6006179

İÇİNDEKİLER

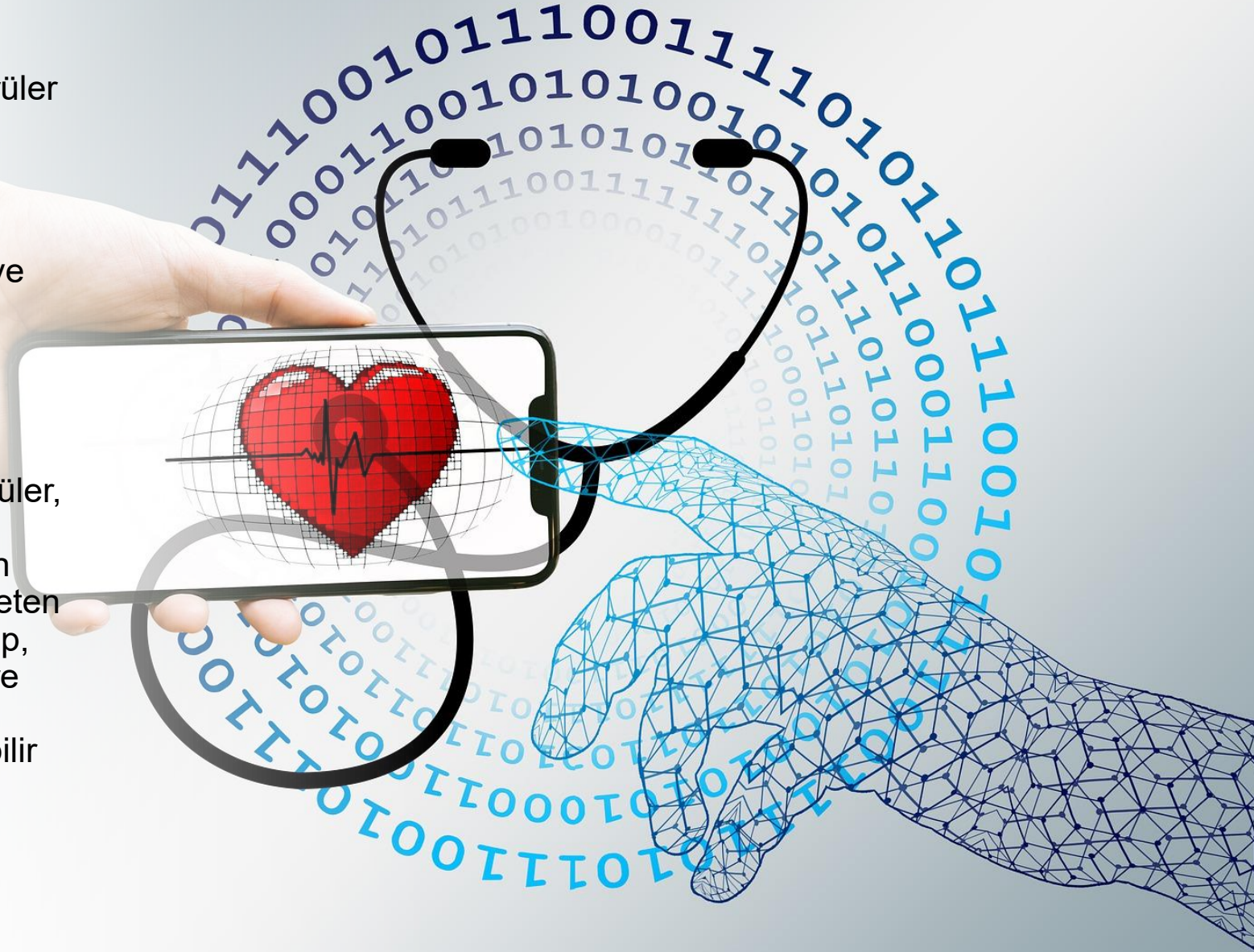
1. Sağlık analitiğinde verinin gücü
2. Sağlık analitiğinin geleceği
3. Yapay zeka ve Makine öğreniminin sağlık analitiğindeki rolü
4. Yapay zeka ve Makine öğreniminin sağlıkta kullanımı
5. Karşılaşılan zorluklar
6. Sağlık analitiğinde etik hususlar
7. Sağlık analitiğinde etğin sosyal boyutları
8. Sağlık analitiğinde veri gizliliği ve güvenliği
9. Sağlık veri güvenliğinin geleceği
10. Sağlık veri kaynaklarının çeşitliliği
11. Veri entegrasyonu
 - Veri entegrasyonu sürecinin adımları
 - Veri entegrasyonu yönetimi ve işlenmesi
12. Analiz yöntemleri
13. Dünyadaki gerçek sağlık verisi uygulamaları
14. Gelecekte sağlık analitiği trendleri
15. Sonuç
16. Kaynakça

SAĞLIK ANALİTİĞİNDE VERİNİN GÜCÜ

Sağlık sektöründe veri analitiği, çeşitli veri noktalarının sistematik analizini ifade eder ve içgörüler elde etmek ve bilinçli kararlar almak için kullanılır.

Sağlık analitiğinin evrimindeki önemli dönüm noktaları arasında tıbbi kayıtların dijitalleştirilmesi ve hasta bilgilerini yönetmek için veri yönetim stratejilerinin oluşturulması yer alır.

Sağlık verisi, hasta kayıtları, genomik bilgiler, giyilebilir cihazlardan alınan veriler, medikal görüntüler, hastane yönetim sistemleri, hastaların tıbbi kayıtlarından genetik bilgileri, klinik araştırmalardan halk sağlığı istatistikleri gibi büyük miktarda veri üreten ve bu verileri veri analitiği tekniklerinden yararlanıp, sağlık kuruluşları hasta sonuçlarını anlamlı bilgilere dönüştürerek hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde büyük ilerlemeler sağlayarak iyileştirebilir ve operasyonel verimlilikleri optimize edebilir.





Analizin doğru şekilde yapılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel sunar.



Sağlıkta veri odaklı kararların önemi, tıbbi verilerin artan karmaşıklığı ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarına duyulan ihtiyaç ile sağlıkta veri analitiği vazgeçilmez hale gelmiştir.



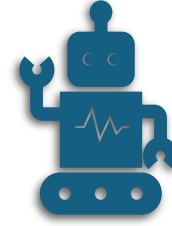
Hastanın yeniden yatışlarını tahmin etmek, önleyici tedbirler için yüksek bireyleri belirlemeye kadar, veri analitiği riskleri azaltmaya ve genel sağlık hizmeti kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

SAĞLIK ANALİTİĞİNİN GELECEĞİ:



Kişiselleştirilmiş Sağlık Hizmetleri: Bireylerin genetik, ilaçların etkinliği ve yan etkileri, çevresel ve yaşam tarzı verilerine dayalı olarak, tedavi etkinliğini artırırken yan etkileri minimize edebilir, hastaların bireysel özelliklerine göre kişiselleştirilmiş tedavi planları ve önleyici tedbirler oluşturulabilir, tahmin edilebilir.

Uzaktan Sağlık Hizmetleri ve Telemedicine: Coğrafi engelleri aşarak hastalar, video görüşmeleri ve mobil uygulamalar üzerinden doktorlarla iletişim kurarak sağlık hizmetlerine erişebilir, daha geniş kitlelere sağlık hizmeti imkanı sunulabilir.



Dijital Hastane Modelleri: Akıllı hastaneler, IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisi ile donatılmış olup hasta takibi, yatak kapasitesi yönetimi ve hasta bakım süreçlerinde otomasyonu artırıyor.

Tahmine Dayalı Sağlık Yönetimi: Hastalık risklerinin erken tespiti, salgın hastalıkların yayılma modellerini tahmin etmede, salgınları önlemede ve sağlık kaynaklarının etkin kullanımı, genetik veriler, bireysel risk faktörlerini belirleyerek kişiselleştirilmiş önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayabilir. Örneğin, yapay zeka destekli analizler, tıbbi görüntülerde kanser daha erken ve yüksek doğrulukla tespit edebilir.



Sağlık Araştırmalarında Hızlanma: Büyük veri ve yapay zeka sayesinde yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, hastane operasyonlarının verimliliği artırılabilir, kaynakların daha etkin kullanımı sağlanabilir, tedavi maliyetleri düşürülebilir. Hekimlere, hastaların durumunu değerlendirmede ve en uygun tedavi seçeneklerini belirlemede yardımcı olabilir. Tanı süreçlerini hızlandırabilir ve doğruluğunu artırabilir. Hastane yönetimi, kaynak planlaması ve hasta akışı yönetimi gibi süreçlerde sağlık verileri kullanarak maliyetler düşürülebilir ve hizmet kalitesi artırılabilir. Pandemiler ve bulaşıcı hastalıklar gibi durumlarda büyük veri analizleri, hastalık yayılım modellerini tahmin etmek ve müdahale stratejileri geliştirmek için kullanılabilir.

Sağlık Eşitsizliklerinin Belirlenmesi: Veri analitiği, belirli demografik grupların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan eşitsizlikleri tespit etmek, hasta gruplarının sağlık verilerinin yetersiz veya eksik olması, veri toplama parçalarının bazı bileşenlerinin daha az gelişmiş olması, dijital sağlık teknolojilerine erişim eksikliği nedeniyle veri oluşumları ortaya çıkarmak için kullanılır. Bu eşitsizlikler, sağlık araştırmalarının doğruluğu ve sağlık politikalarının yürütülmesi sağlar.

Hastalık Yayılım Modelleri: COVID-19, grip gibi hastalıkların yayılımını analiz eden büyük veri modelleri, salgınların kontrol altına alınmasını sağlar.

Aşı Etkinliği Analizleri: Aşıların farklı hasta grupları üzerindeki etkileri büyük veri ile analiz edilerek daha etkili bağışıklık programları oluşturulabilir.



YAPAY ZEKA VE MAKİNA ÖĞRENMENİN SAĞLIK ANALİTİĞİNDEKİ ROLÜ

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML), sağlık sektöründe teşhis, tedavi planlama, hastalık tahmini ve sağlık yönetimi süreçlerini köklü şekilde değiştirmektedir. Yapay zeka ve makine öğrenimi, sağlık analitiğinde devrim niteliğinde yenilikler sunuyor:

Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin Sağlık Analitiğindeki Rolü

Genetik Veri Analizi:

Yapay zeka, genetik testler, genomik veriler üzerinde çalışarak kişiye özel tıbbi yaklaşımlar geliştiriyor.

Derin Öğrenme ile Hastalık Teşhisi: Derin öğrenme algoritmaları, tıbbi görüntülerde tümörleri ve anormallikleri tespit etmekte büyük başarı gösteriyor. Konvolüsyonel sinir ağları (CNN) tıbbi görüntülerin analizinde kullanılır. Özellikle **MR ve CT taramalarında tümör tespiti** için büyük başarı göstermektedir.

Chatbotlar ve Sanal Asistanlar: Yapay zeka destekli sağlık danışmanları, hastaların belirtilerine göre ön değerlendirme yaparak sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltıyor. Doktor randevularını planlayan, belirtilere göre önerilerde bulunan yapay zeka destekli sanal sağlık asistanları (Örn: Ada Health).

İlaç Geliştirme Süreçlerinin Hızlandırılması:

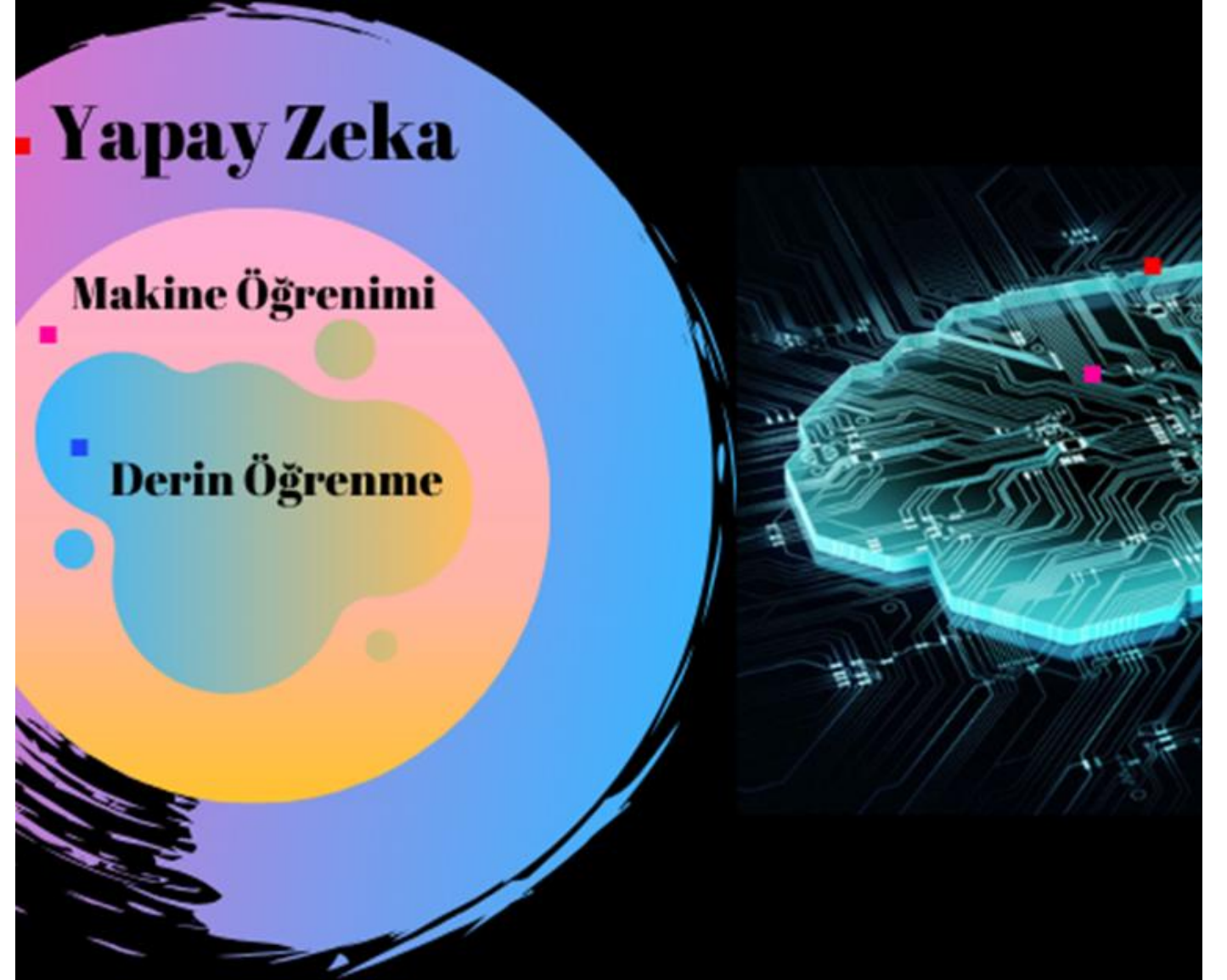
Makine öğrenimi algoritmaları, ilaç etkileşimlerini ve potansiyel yan etkileri analiz ederek yeni ilaçların geliştirilme sürecini, Biyoinformatik teknolojileri kullanılarak kişiye özel ilaç geliştirme çalışmaları hız kazandırıyor.

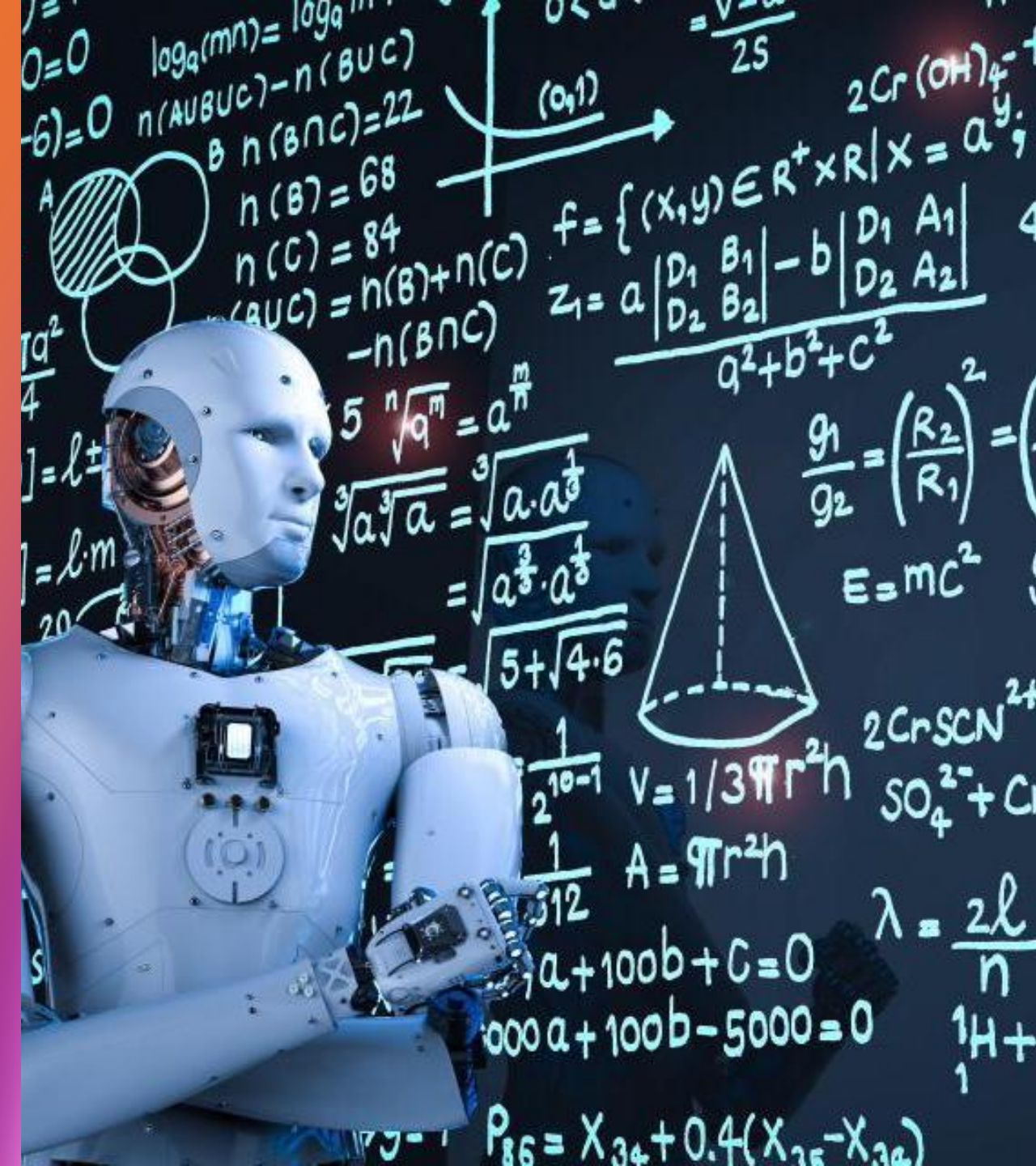
YAPAY ZEKA VE MAKİNA ÖĞRENİMİNİN SAĞLIKTA KULLANIMI

Derin öğrenme, sinir ağları ve doğal dil işleme uygulamaları,

Görüntü analizi ile hastalık teşhisi ,IBM Watson, akciğer ve meme kanserini teşhis etmek için hastaların tıbbi geçmişlerini analiz eden bir sistem geliştirmiştir. Google DeepMind, göz hastalıklarını teşhis etmek için AI tabanlı bir model geliştirmiştir.

Hastalık tahmini ve erken teşhis çalışmalarıdır.





KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Bu zorluklar, sağıkta veri analitiğinin karmaşıklıklarını vurgulamaktadır. Ancak, bu zorlukları stratejik olarak ele alarak, sağık kuruluşları veri analitiğinden etkili bir şekilde yararlanarak hasta bakımını ve sonuçlarını ve nihayetinde daha verimli bir sağık sistemi için zemin hazırlayabilir

Etik Sorunlar: Veri kullanımının etik sınırları ve hasta mahremiyeti konularında dikkatli olunmalıdır

Veri Gizliliği ve Güvenliği: Hassas sağık verilerinin korunması büyük önem taşır.

Veri Entegrasyonu: EHR'ler ve tıbbi cihazlar gibi sağık kaynaklarından gelen verilerin saklanması, gelen farklı verilerin birleştirilmesiyle, doğru ve kullanılabilir hale getirme sürecidir. Bu süreç; sağık, finans, e-ticaret, lojistik gibi birleştirme sürecidir. Modern sağık sistemlerinin kritik bir bileşenidir. Özellikle sağık analitiği alanında, kayıtlı alanında, hastane sistemleri, laboratuvar verileri, hasta kayıtları ve tedavi bilgilerinin gelen verilerin birleştirilmesi büyük önem taşır. Tıbbi sağlayıcıların hasta sağlığının tam bir resmini elde etmelerini ve iş akışlarını düzene koymalarını sağlar. Farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesi ve anlamlı bir bütün haline getirilmesi, sağık analitiğinde büyük bir zorluk ve fırsat sunar.

SAĞLIK ANALİTİĞİNDE ETİK HUSUSLAR

Sağlık veri analitiği tıp alanını dönüştürmeye devam ederken, etik hususlar en ön plana çıkmaktadır.

Sağlık Verisi Paylaşımında Etik İlkeler



Hastaların Rızası (Informed Consent) ,Onayı ve Şeffaflık:

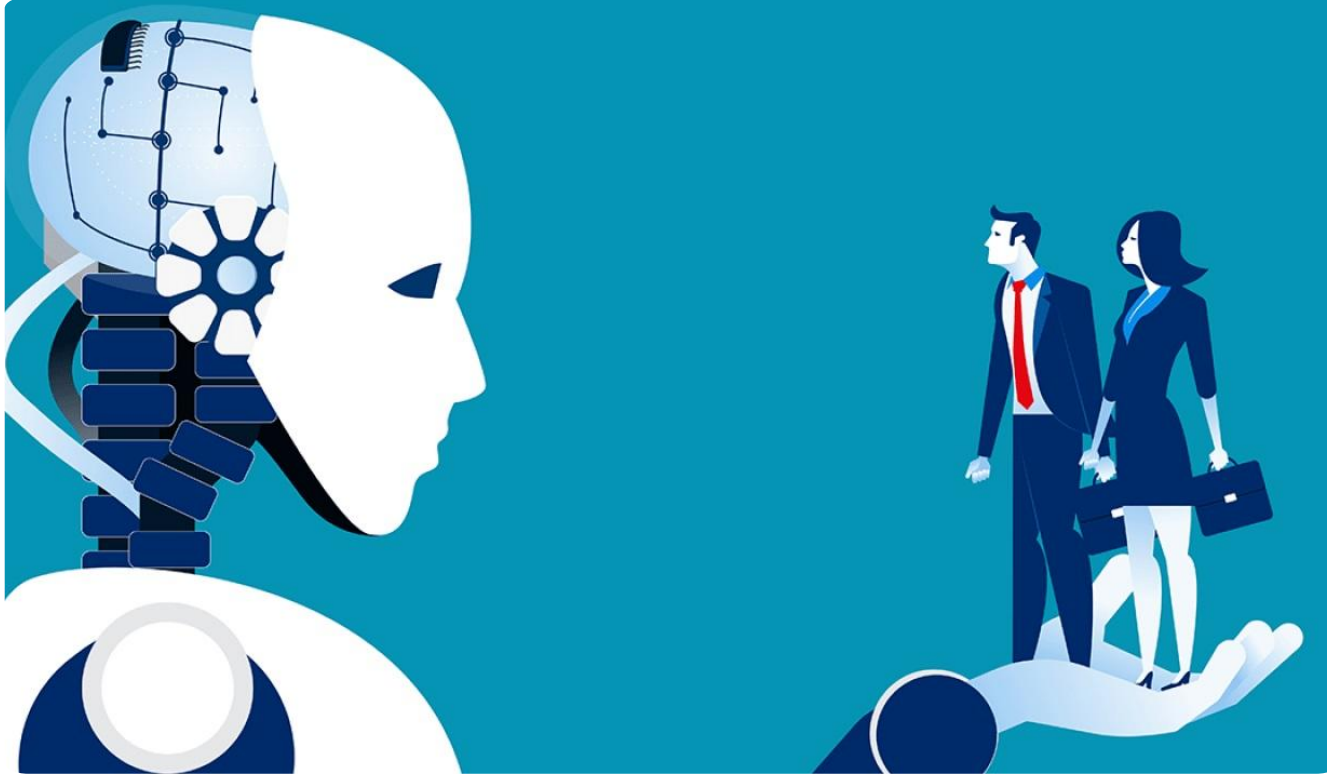
Verilerin hangi amaçla ,nasıl kullanılacağına dair hastaların bilgilendirilmesi gereklidir Hasta onayını ve veri kullanımını sağlamak, sağlık analitiğinde şeffaflığı ve güveni sürdürmek için temeldir. Kuruluşlar, hasta bilgilerini sorumlu bir şekilde yönetmek için katı veri yönetim stratejileri uygulamalı, böylece hasta gizliliğini korumalı ve yasal gerekliliklere uymalıdır.



Anonimleştirme ve Mahremiyet: Sağlık verileri, bireysel kimliklerden bağımsız hale getirilerek analiz edilmelidir. Veri analitiğinde önyargı ve adalet, tıbbi veri analizinden yararlanırken ele alınması gereken kritik faktörlerdir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hasta sonuçlarını çarpıtabilecek önyargılardan kaçınmak ve analitik süreçlerin adaleti sağlamasını temin etmek için sağlam kontroller uygulamalıdır. Tarafsız [veri analiz araçlarının](#) önemini vurgulamak, adil sağlık sonuçlarına ulaşmada hayati öneme sahiptir.



SAĞLIK ANALİTİĞİNDE ETİĞİN SOSYAL BOYUTLARI



Irksal ve Etnik farklılıkları; Klinik incelemelerde ve tıbbi veri tabanlarında bazı etnik parçaların temsil edilme oranı düşük olabilir. Bu durum, yeni tedavinin ve belirli grupların daha az etkili olmasına neden olabilir.

Coğrafi Faktörler ; Kırsal bölgelerde yaşayan hastaların verilerinin genişletilmesi ve analiz edilmesi daha sınırlı olabilir. büyük şehirlerde gelişmiş sağlık sistemleri mevcutken, kırsal alanlarda bu sistemler eksik olabilir.

Sosyoekonomik Faktörler ; Düşük gelirli bireylerin sağlık hizmetlerine daha az erişilmesi için sağlık verilerinin daha sınırlı olması mümkündür. Özel sağlık sigortasına sahip olmayan verileri eksik olabilir.

Dijital Bölünme (Dijital Bölünme);Kırsal ekonomik veya düşük gelirli gruplarda dijital sağlık sistemlerine (elektronik sağlık uygulamaları, mobil sağlık uygulamaları) erişim imkanı bulunurken yaşlı bireyler veya sınırlamalar konusunda sınırlara sahip gruplar, dijital sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamaz.

Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri ; Kadınlar ve erkekler için sağlık verilerinin toplanması ve analiz edilme biçimi farklı olabilir . Örneğin, kalp hastalıkları gibi bazı hastalıkların teşhisi ve tedavi oranlarında yeterince temsil edilmemesi, sağlık hizmetlerinde cinsiyete dayalı eşitsizliklere yol açılabilir .Farklı sosyoekonomik gruplar arasındaki sağlık verisi eksiklikleri ve bunların analitik sonuçlara etkisi.

SAĞLIK ANALİTİĞİNDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Sağlık verileri oldukça hassas olduğu için veri güvenliği büyük önem taşır. Veri Paylaşımı ve Güvenlik, hasta bilgilerinin yalnızca yetkili sağlık profesyonelleri tarafından erişilebilir olması gerekir. Güvenlik açıklarından bazıları;

- **Fidye yazılımları (fidye yazılımı):** Hastanelerin sistemlerine saldırarak verileri şifreleyip fidye talep eden kötü amaçlı yazılımlar.
- **Kimlik avı (oltalama saldırıları):** Sahte e-postalar veya web siteleri aracılığıyla sahtesiz kimlikten çalma girişimleri.
- **Veri sızıntıları:** Yetkisiz erişimler veya yanlış bilinen veri tabanları nedeniyle hasta bilgilerinin açığa çıkması. Hassas sağlık verilerinin korunması, siber saldırılara karşı önlemler alınması ve yasal düzenlemelere uyulması gerekir.
- **Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC):** Veriler, uygulamalar ve sistemler dahil olmak üzere kaynakları uygunsuz erişim, değişiklik, ekleme veya silmeden korumak için kullanıcı erişimini yönetmeye dayalı bir güvenlik metodolojisidir. Sağlık görevlilerinin yalnızca görevleriyle ilgili konumuna göre ihtiyaçlarına göre erişim sağlar, görevleriyle ilgili bilgilerin saklanması gerekmektedir.
- **İki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA):** Kullanıcıların giriş yaparken ek bir süreklilik yöntemi kullanılmaz. Yetkisiz erişim veya kişisel veri paylaşımı hasta mahremiyetini ihlal eder





HIPAA (ABD Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) (Health Insurance Portability and Accountability Act): ABD'de sağlık verilerinin korunmasına yönelik en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Hasta bilgilerini koruma amacı taşır.

HIPAA'nın Önemli Maddeler:

- ✓ **Veri Güvenliği:** Sağlık verileri şifrelenmeli ve yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmelidir.
- ✓ **Hasta Hakları:** Hastaların sağlık verilerine erişim hakları olmalı ve bu verilerin paylaşılması, hastanın izni ile yapılmalıdır.
- ✓ **Raporlama Zorunluluğu:** Veri ihlali durumunda, kurumlar belirli süre içinde raporlama yapmak zorundadır.

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği - AB) (General Data Protection Regulation): Avrupa Birliği'nde hasta verilerinin gizliliğini sağlamak, kişisel sağlık verilerinin korunmasını sağlayan düzenlemeler içerir.

Önemli Maddeler:

- ✓ **Veri Sahibinin Rızası:** Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi için, veri sahibinin açık ve bilgilendirilmiş rızası gereklidir.
- ✓ **Veri Taşınabilirliği:** Bireyler, kendi kişisel verilerini başka bir hizmet sağlayıcıya taşıyabilirler.
- ✓ **Veri İhlali Bildirimi:** Kişisel verilerin ihlali durumunda, 72 saat içinde yetkili kurumlara bildirim yapılmalıdır.

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu - Türkiye): Sağlık verilerinin izinsiz paylaşımını önleyen yasal düzenlemedir.

SAĞLIK VERİ GÜVENLİĞİNİN GELECEĞİ

Sağlık veri güvenliği sürekli gelişme ve yeni teknolojilerle desteklenmektedir.

- **Blokzincir (Blockchain) Kullanımı:** Sağlık verilerinin güvenliğini artırmak için blokzincir teknolojisi kullanılarak merkeziyetsiz ve şifrelenmiş kayıt sistemleri oluşturulabilir. Hasta verilerinin tek bir merkezi sistem yerine dağıtık bir ağ üzerinde güvenli şekilde saklanmasıdır. Sağlık verilerinin güvenli ve değiştirilemez bir şekilde saklanmasını sağlar. Veri barındırma hakkı verilir, böylece yalnızca yetkilendirilmiş kişilerin bilgilerine erişilir.
- **Akıllı Kontratlar:** Hastalar ve sağlık hizmet sağlayıcıları arasında otomatik ve güvenli işlemlerin yapılmasını sağlar.
- **Anonimleştirme ve Şifreleme:** Hasta verilerinin kimlik bilgilerinden arındırılması, veri gizliliğini korumanın en yaygın yöntemlerinden biridir. Veriler, iletim sırasında ve depolama sürecinde güçlü şifrelemeleriyle korunmalıdır. AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) ve RSA gibi gelişmiş şifreleme teknikleri mevcuttur.
- **Ağ Güvenliği ve Güvenlik Duvarları:** Hastane ve sağlık sistemleri, ağlarını güvenlik duvarları ve siber tehditleri tespit eden yazılımlarla yönetilmektedir. Düzenli güvenlik denetimleri yapılmalıdır.
- **Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi:** Anormal faaliyetleri tespit ederek güvenlik ihlallerini önleyebilir.
- **Biyometrik Güvenlik:** Parmak izi, retina taraması gibi sağlık hizmetlerine erişim kontrolü yapılabilir.



SAĞLIK VERİ KAYNAKLARININ ÇEŞİTLİLİĞİ



- ❑ **Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK):** Hastaneler, klinikler ve laboratuvarlar tarafından tutulan detaylı hasta verileri birçok farklı kaynaktan toplanır ve farklı formatlarda olabilir.
- ❑ **Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR - Electronic Health Records):** Hastaların tıbbi geçmişi, teşhisleri, reçeteleri, alerjileri ve test sonuçlarını içerir.



Biyomedikal Veriler: Genetik veriler, protein dizilimleri ve biyomarker analizleri gibi biyolojik araştırmaların temelini oluşturur.



Genomik Veriler: Bireylerin DNA dizileri, genetik yatkınlıkları ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları için kritik öneme sahip.

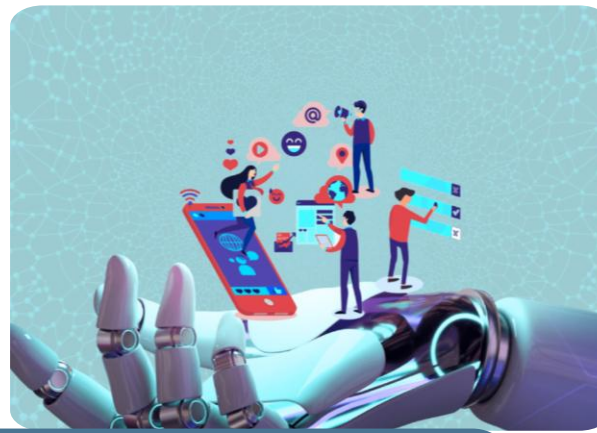


Tıbbi Görüntüler: MR, BT, röntgen ve ultrason gibi görüntüleme tekniklerinden elde edilen veriler sağlık analitiğinde önemli bir rol oynar.



Giyilebilir Cihazlar ve Mobil Uygulamalar:

Akıllı saatler, fitness takip cihazları ve sağlık uygulamaları aracılığıyla toplanan sürekli veri akışı, kalp ritmi, kan oksijen seviyesi, kan basıncı gibi sağlık göstergelerini anlık olarak takip eden cihazlar, hastaların kendi sağlıklarını izlemelerini sağlar.



Sosyal Medya ve Arama Motoru Verileri:

Halk sağlığı trendlerini ve salgınların yayılma modellerini anlamak için değerli bilgiler verir.



Sosyal ve Çevresel Veriler:

Hava kirliliği, su kalitesi, hastaların yaşadığı çevre, sosyal durumları, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteleri gibi faktörler sağlık durumlarını etkileyebilir.





VERİ ENTEGRASYONU

Farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesi ve anlamlı bir bütün haline getirilmesidir.

Veri Entegrasyonunun Faydaları

- ✓ **Daha İyi Karar Alma:** Sağlık kayıtları ve doktor verileri entegre edildiğinde, hastalar ve tedavi süreçleri hakkında daha doğru ve bilinçli kararlar alınabilir.
- ✓ **Hasta Bakımında İyileşme:** Hastaların tüm sağlık geçmişinin tek bir yerde toplanması, daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir bakım sağlar.
- ✓ **Operasyonel Verimlilik:** Manuel veri girişine duyulan ihtiyacı azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır, farklı sistemler arasında daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulur.
- ✓ **Güvenlik ve Uyumluluk:** Standartlara uygun veri entegrasyonu, hasta bilgilerinin korunmasını sağlar ve hukuki uyumluluğu garanti altına alır.

Veri Entegrasyonu Sürecinin Adımları

1 Veri Kaynaklarının Belirlenmesi: Elektronik sağlık kayıtları (EHR), Tıbbi cihazın gelen verileri, Mobil sağlık uygulamaları ve giyilebilir cihazlar, Sigorta ve fatura bilgileri, Klinik araştırma raporu

2 Veri Toplama ve Dönüştürme: Standart hale getirmek için veri temizleme dönüşümü ve işlemleri yapılır.

3 Veri Eşleme (Haritalama) ve Standartlaştırma: Tüm veriler ortak bir formatta birleştirilmiştir.
HL7, FHIR, ICD-10 gibi uluslararası sağlık veri standartları uygulanmaktadır.

4 Veri Depolama ve Yönetim:

Veri ambarları (Veri Ambarı) veya veri gölleri (Veri Gölü) kullanılarak kırılmamış ve yapılandırılmamış veriler saklanır. Veri güvenliği için şifreleme ve erişim kontrol sistemi uygulandı.

5 Veri Analizi ve Görselleştirme: Makine öğrenmesi ve yapay zeka programları ile analiz edilir. Dashboardlar, tablolar ve raporlar oluşturularak kullanıcıların veriyi anlaması sağlandı.

6 Sürekli İzleme ve Güncelleme: Yeni parçaların entegrasyonuna uyarlanması gerekir. Veri doğruluğunu sağlamak için kalite kontrol sistemi uygulanır.

Farklı formatlarda (JSON, XML, CSV, HL7, FHIR) bulunan veriler kayıtlıdır.



Sağlık Verisinin Yönetimi ve İşlenmesi

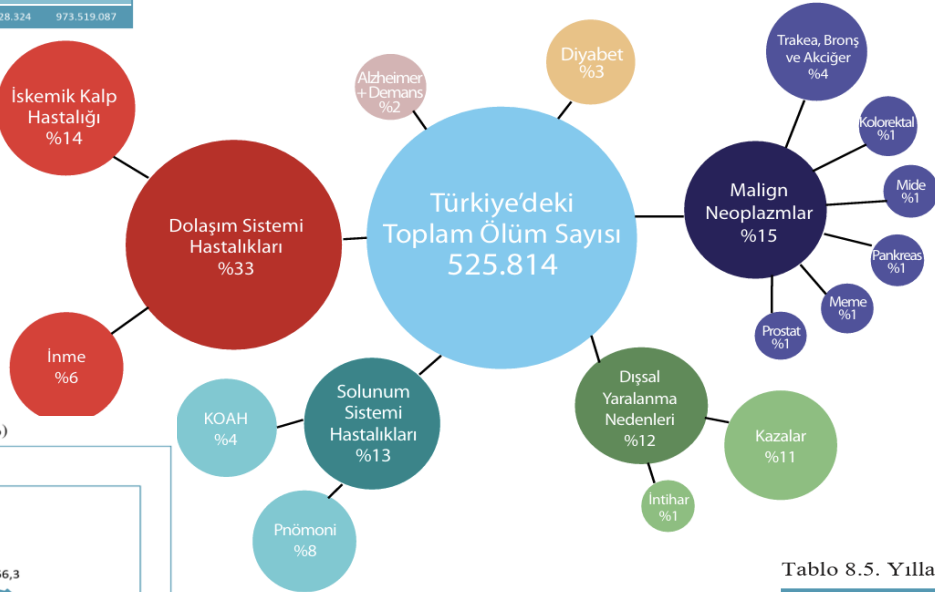
- **Veri Madenciliği:** Büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarılır.
- **Hızlı Veri İşleme:** Apache Hadoop ve Spark gibi büyük veri teknolojileri kullanılır.
- **Gizlilik ve Güvenlik:** Sağlık verileri hassas olduğundan, GDPR ve HIPAA gibi yasal düzenlemelere uygun olarak saklanmalıdır.



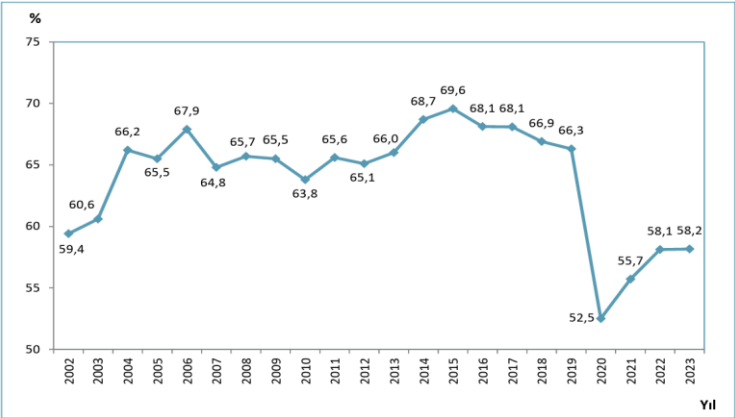
Veri örnekleri

Tablo 8.1. Yıllara ve Kurum Türlerine Göre Toplam Hekime Müracaat Sayısı, Tüm Sektörler

	2002	2019	2020	2021	2022	2023
Sağlık Ocağı	69.103.517	-	-	-	-	-
Aile Hekimliği	-	278.043.149	247.273.830	239.053.780	332.907.540	416.806.846
Verem Savaş Dispanseri	2.012.458	1.256.364	769.343	788.679	792.725	801.314
ÇEKÜS Birimi*	2.980.481	309.984	153.890	123.859	206.640	219.162
TSM'ler Tarafından Yapılan Diğer Muayeneler*	-	3.959.746	1.767.606	1.826.891	2.267.019	2.511.557
Özel Poliklinikler	731.132	629.221	435.764	598.356	774.934	782.357
Birinci Basamak Toplamı	74.827.588	284.198.464	250.400.433	242.391.565	336.948.858	421.121.236
Özel Tıp Merkezleri	9.824.802	18.298.592	14.527.627	15.672.466	17.248.270	14.872.035
Hastaneler	124.313.659	510.406.566	335.333.071	417.588.159	500.131.196	537.525.816
Sağlık Bakanlığı	109.793.128	391.526.250	242.701.322	308.173.929	379.606.795	424.550.715
Üniversite	8.823.361	46.211.148	31.725.506	40.102.992	45.746.680	45.534.172
Özel	5.697.170	72.669.168	60.906.243	69.311.238	74.777.721	67.440.929
2. ve 3. Basamak Toplamı	134.138.461	528.705.158	349.860.698	433.260.625	517.379.466	552.397.851
Genel Toplam	208.966.049	812.903.622	600.261.131	675.652.190	854.328.324	973.519.087



Şekil 8.15. Yıllara Göre Hastanelerde Yatak Doluluk Oranı, Tüm Sektörler, (%)



Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tablo 8.3. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastanelerde Yatan Hasta Sayısı

	2002	2019	2020	2021	2022	2023
Sağlık Bakanlığı	4.169.779	7.742.707	5.517.337	6.110.494	7.167.463	7.691.800
Üniversite	781.990	2.072.720	1.546.362	1.859.399	2.044.982	1.989.553
Özel	556.494	3.990.922	3.556.818	3.815.599	4.068.175	3.710.081
Toplam	5.508.263	13.806.349	10.620.517	11.785.492	13.280.620	13.391.434

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tablo 8.13. Yıllara Göre Organ ve Doku Nakli Bekleyen Hasta Sayısı, Tüm Sektörler

	2019	2020	2021	2022	2023
Böbrek	22.935	22.138	22.491	23.840	24.551
Karaciğer	2.260	2.199	2.180	2.526	2.592
Kalp	1.163	1.215	1.232	1.354	1.450
Akciğer	89	152	141	177	198
Pankreas	297	285	274	272	277
İnce Bağırsak	1	1	5	2	1
Kornea	1.723	2.230	3.085	3.352	3.794
Kemik İliği	2817	2.803	2.200	1.614	1.672
Toplam	31.285	31.023	31.608	33.137	34.535

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tablo 8.5. Yıllara ve Sektörlere Göre Toplam Ameliyat Sayıları

	2002	2019	2020	2021	2022	2023
Sağlık Bakanlığı	1.072.417	2.796.484	1.613.841	2.191.281	2.997.651	3.342.804
Üniversite	307.108	948.936	708.994	939.861	1.077.013	1.114.775
Özel	218.837	1.478.395	1.399.383	1.572.952	1.698.385	1.534.759
Toplam	1.598.362	5.223.815	3.722.218	4.704.094	5.773.049	5.992.338

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ANALİZ YÖNTEMLERİ

Büyük ve karmaşık veri kümelerinin analiz edilmesiyle anlamlı bilgiler elde edilir. Sağlık verileri makine öğrenimi ve yapay zeka teknikleri, algoritmalar kullanılarak etkin bir şekilde analiz edilmesi için kullanılan bazı yöntemler bulunur. Yapay zeka bu alanda çok hızlı gelişmektedir. Kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

Kuralcı Analiz

(Prescriptive Analytics)

Bu analiz yöntemi, en iyi kararları almak için öneriler sunar. Örneğin, hastane yönetimi, hasta yatış sürelerini optimize etmek ve acil servis yoğunluğunu azaltmak için kuralcı analizi kullanabilir

Tanımlayıcı Analiz

(Descriptive Analytics)

Bu analiz yöntemi, geçmiş verilere dayanarak mevcut durumu anlamaya yöneliktir. Elektronik sağlık kayıtları, hastane verileri ve laboratuvar sonuçları gibi kaynaklardan elde edilen veriler, tablolar ve grafiklerle görselleştirilerek sağlık hizmetleri hakkında genel bir bakış sağlar

Tahmine Dayalı Analiz (Predictive Analytics)

Hastalık risklerini tahmin etmek, tedavi sonuçlarını öngörmek ve hastane kaynakları optimize edilir, hastaların gelecekteki sağlık durumları tahmin edilir. Örneğin, belirli sağlık parametreleri analiz edilerek hastaların kalp krizi riski hesaplanabilir.



Doğal Dil İşleme (NLP) ve Sağlık

Verileri : Hekim notları, tıbbi raporlar ve hasta geri bildirimleri gibi metinsel verilerin analizi için doğal dil işleme teknikleri kullanılır. Bu sayede hasta şikayetleri daha iyi anlaşılır ve tıbbi belgeler otomatik olarak kategorize edilebilir.

Zaman Serisi Analizi: Hastalıkların zaman içindeki değişimini izlemek, salgınların yayılma hızını tahmin etmek ve kronik hastalıkların yönetimini iyileştirmek için analiz edilir.



Genomik Analiz: DNA dizilerinin analiz edilmesiyle genetik hastalıkların riskleri belirlenir. Kişiselleştirilmiş ilaç tedavileri için hedefler belirlenir. Genetik Analiz ve Kişiselleştirilmiş Tedavi:

- **Farmakogenomik:** Hastaların genetik yapısına göre ilaçların nasıl etkili olacağını belirlemek.
- **Onkogenetik:** Kanser hastaları için kişiye özel tedavi planlarının oluşturulması.
- **Nörogenetik:** Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların genetik faktörlerini analiz etmek.



İstatistiksel Analiz/ Ağ Analizi : Hastalıkların yayılma modelleri, sosyal etkileşimleri ve ilaç etkileşimlerini incelemek, risk faktörleri ve tedavi sonuçları analiz edilir. Epidemiyolojik çalışmalar yapılır.

Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme

Radyoloji ve patoloji gibi alanlarda tıbbi görüntülerin analizi ve genetik verilerin analizinde yüksek doğruluk oranları sağlayan yapay zeka teknikleri için derin öğrenme teknikleri kullanılır. BT, röntgen, MR, CT taramaları gibi medikal görüntülerden hastalıklar analiz edilerek doğru teşhisin tespitini kolaylaştırılır, tespit edilebilmesi için otomatik sistemler geliştirilmiştir. Konvolüsyonel sinir ağları (CNN) tıbbi görüntülerin analizinde kullanılır. Özellikle **MR ve CT taramalarında tümör tespiti** için büyük başarı göstermektedir.

DÜNYADAKİ GERÇEK SAĞLIK VERİSİ UYGULAMALARI



ABD'de Precision Medicine Initiative:

Bireylerin genetik, çevresel ve yaşam tarzı verileri analiz edilerek kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunulması hedeflenmektedir.

IBM Watson Health, büyük veri analitiği ve yapay zeka kullanarak kanser teşhisi ve tedavisi gibi birçok sağlık alanında karar destek sistemleri geliştirmiştir.

Mayo Clinic ve Kişiselleştirilmiş Tıp, ABD'deki Mayo Clinic, genomik veriler kullanarak kişiye özel tedaviler sunan sistemler geliştirmiştir. Genetik analizler ile hastaların hangi tedavilere daha iyi yanıt vereceği önceden tahmin edilmektedir.

İngiltere'de NHS (National Health Service) Veri Analitiği:

Hastalıkların yayılma modellerini tahmin etmek ve salgınları önlemek için büyük veri analitiği kullanılmaktadır. Hizmet kalitesini artırmak için hastane verileri analiz edilmektedir.

Google DeepMind Health, DeepMind, makine öğrenimi kullanarak göz hastalıklarının teşhisinde büyük başarı elde etmiştir. Retina taramaları analiz edilerek göz hastalıklarının erken teşhisi sağlanmaktadır.

Çin'de Yapay Zeka Destekli Tanı:

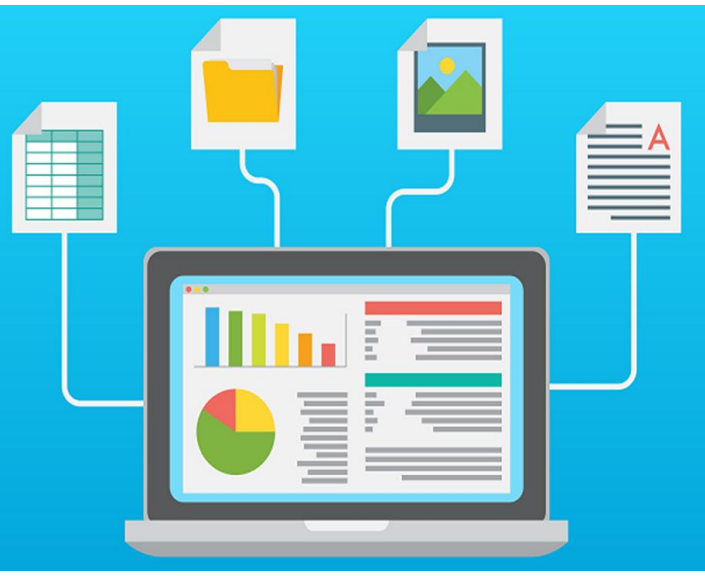
Yapay zeka algoritmaları, tıbbi görüntüleri analiz ederek hastalıkların teşhisini hızlandırmaktadır. Uzaktan sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Estonya'da Dijital Sağlık Kayıtları:

Tüm vatandaşların sağlık kayıtları dijital ortamda tutulmakta ve analiz edilmektedir. Blockchain tabanlı sağlık kayıtları sistemini başarıyla uygulayan öncü ülkelerden biri olarak sağlık verilerini güvenli ve şeffaf bir şekilde yönetiyor. Bu sayede, sağlık hizmetlerinin verimliliği artırılmaktadır.

COVID-19 Salgını ve Büyük Veri Kullanımı:

COVID-19 pandemisi sürecinde dünya genelinde büyük veri analizi kullanılarak salgının yayılımı takip edildi, hastanelerin kapasite yönetimi optimize edildi ve aşı geliştirme süreçleri hızlandırıldı. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından geliştirilen COVID-19 takip haritası, dünya genelindeki enfeksiyon vakalarını analiz ederek gerçek zamanlı bilgi sağladı.



Sağlıkta Büyük Veri Uygulamaları



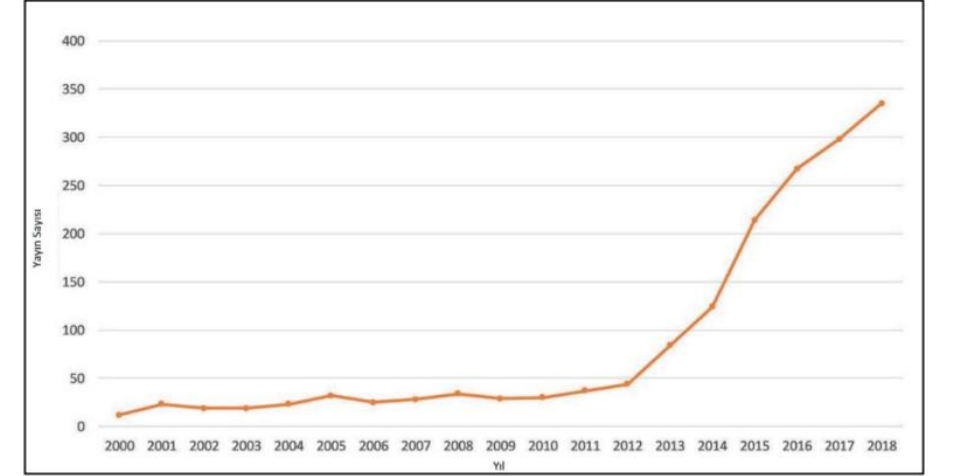
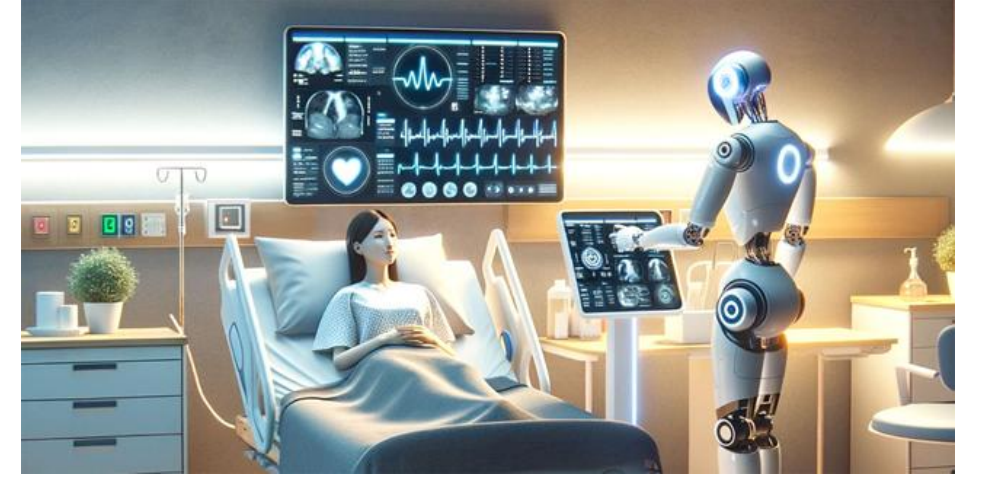
- Gerçek Zamanlı Uyarı
- Elektronik Sağlık Verileri
- Personel Yönetimi
- Tedarik Zinciri Yönetimi
- Kişisel Sağlık Takibi
- Stratejik Planlama
- Kanser Tedavisi
- Öngörücü Analitik
- Teletıp
- Tıbbi Görüntüleme
- Acil Servis Ziyaretini Azaltma
- Risk ve Hastalık Yönetimi
- Yeni Terapi Geliştirme

Sağlıkta Büyük Veri Uygulamaları



Dünya Geneline Sağlık Verisi Kullanımı

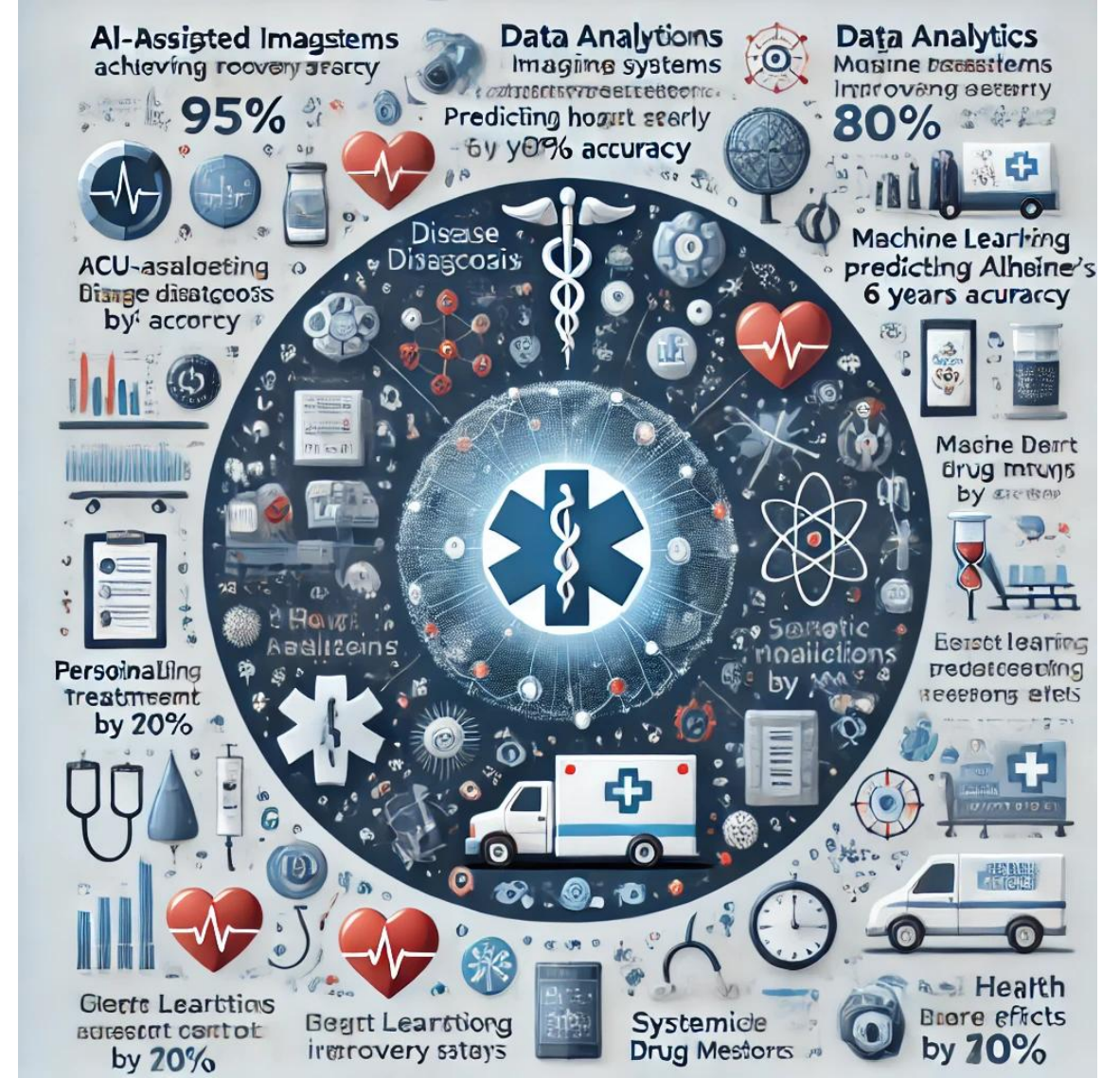
Kategori	Bölge / Dünya Geneli	İstatistikler
Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) Kullanımı	ABD	%89 hastane kullanımı
	Avrupa	%80
	Gelişmekte olan	%30-50 arası
Sağlıkta Yapay Zeka Kullanımı	Başka bir şey	2024'te 20 milyar dolarlık pazar büyüklüğü
	Başka bir şey	2030'a kadar yıllık büyüme oranı %40
Mobil Sağlık (mHealth) ve Giyilebilir Teknoloji	Başka bir şey	2028'de 250 milyar duruyor
	Başka bir şey	Akıllı saat ve sağlık izleme cihazı 1 milyar+
Büyük Veri ve Sağlık Analitiği	Küreler	2025'te sağlık veri 2.3 Zettabayt olacak
	Küreler	Yapay zeka destekli %80+



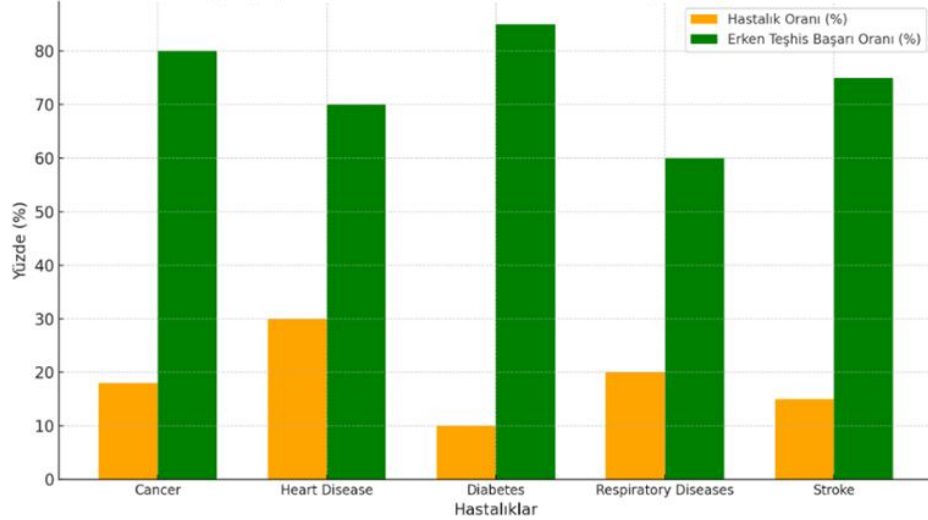
PubMed Veri Tabanındaki Sağlık Hizmetleri Alanında Büyük Veri ile Bağlantılı Yayın Sayısı (Dash ve diğerleri'nden (2019) uyarlanmıştır.)

Veri Analitiği ile Sağlıkta İyileşme Oranları

Kategori	Veri Analizinin Etkisi	İyileşme Oranı / Etki
Hastalık Teşhisi	Yapay zekâ	%95 doğruluk oranı
	Yapmak	%80 doğruluk (6
Hasta Takibi ve Tedavi	Kişiselleştirilmiş ted	%30 ben
	Büyük veri	%20 azalma
İlaç Geliştirme ve Klinik Araştırmalar	Veri analitiği ile	%50
	Genetik analiz sistemik ilaç kullanımı	%40
	Sistemik ilaç kullanımında	%30 daha az
Hastane Verimliliği ve Hasta Güvenliği	Erken sen	%20
	Elektronik sağlık kayıtları	%30 azalma
Giyilebilir Cihazlar ve Uzaktan Takip	Kendin Yap	%25 iyileşme
	Kalp hastalarında ani kriz riski	%40 azalma



Dünya Çapında Hastalık Oranları ve Erken Teşhis Başarı Oranı



GELECEKTE SAĞLIK ANALİTİĞİ TRENDLERİ

Sağlık analitiği alanında gelecekte ön plana çıkacak bazı trendler şunlardır:

- **Kuantum Bilişim ve Sağlık Verisi:** Kuantum bilgisayarlar, sağlık verisi analizinde karmaşık hesaplamaları hızlandırarak yeni keşifler yapılmasına olanak tanıyacak.
- **Kendi Kendini Öğrenen Yapay Zeka Modelleri:** Sürekli olarak yeni sağlık verilerini öğrenen ve uyum sağlayan yapay zeka modelleri, teşhis ve tedavi süreçlerinde daha doğru sonuçlar verecek.
- **Hassas Tıp (Precision Medicine):** Genetik ve çevresel faktörleri birleştirerek her birey için özel tedavi yöntemleri geliştirilmesi daha yaygın hale gelecek.
- **Biyoenformatik ve Veri Madenciliği:** Büyük ölçekli biyomedikal verilerin analizi, yeni hastalıkların keşfedilmesini ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayacak. MedRec gibi blockchain tabanlı sistemler, hasta verilerinin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlıyor ve veri bütünlüğünü garanti ediyor.



SONUÇ

Kişisel sağlık verilerinin başkalarının görmesi kaygısı, hastaları sağlık kurumlarına gitmekten alıkoyduğu hatta teşhis ve tedavi sırasında yanlış ya da eksik bilgi vermelerine sebep olduğu görülmektedir. Bu durum kişilerin yaşam haklarını tehlikeye sokmaktadır. Dolayısıyla bu konuda yönetmeliklerin oluşturulmasına ve teknolojik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kişisel sağlık bilgi sistemleri nitelikli sağlık hizmetlerinin sunumunu arttırmak amacıyla kurulmuş olsa da hasta mahremiyeti üzerinde özenle durulması gereken bir konudur.

Veri analitiğini benimsemek, sadece yeni teknolojileri benimsemekle ilgili değildir; aynı zamanda veri odaklı karar verme kültürünü teşvik etmekle ilgilidir. Bu süreç, ham verileri hasta bakımını devrim niteliğinde değiştirebilecek eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür

Sağlık verisi ve analitiği, modern tıbbın geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biridir. Büyük veri, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve yapay zekâ gibi teknolojiler sayesinde hastalıkların daha hızlı teşhis edilmesi, kişiselleştirilmiş tedavi süreçlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

Özetle, sağıkta veri analitiği, daha doğru tıbbi veri analizi yapmayı, hasta sonuçlarını iyileştirmeyi ve karar verme süreçlerini geliştirmeyi sağlayarak dönüştürücü faydalar sunmaktadır. Sağlık verilerini etkili bir şekilde kullanarak, profesyoneller riskleri azaltabilir ve daha iyi bakım stratejileri uygulayabilir, nihayetinde daha verimli ve hasta odaklı bir sağlık sistemi oluşturabilir.

KAYNAKÇA

1. [Bakırçay üniversitesi sağlık analiği ders notları](#)
2. <https://datacalculus.com/tr/bilgi-merkezi/sa%C4%9Fl%C4%B1kta-veri-analiti%C4%9Fi>
3. <https://datacalculus.com/tr/bilgi-merkezi/veri-y%C3%B6neti%C5%9Fim-stratejileri>
4. [Sağlıkta Veri Analitiğini Kullanmak: Dönüşümler ve Gelecek Trendler | DataCalculus](#)
5. [İş Zekası için Veri Analiz Araçlarına Kapsamlı Rehber | DataCalculus](#)
6. [BI Veri Entegrasyonu için Kapsamlı Rehber | DataCalculus](#)
7. [file:///C:/Users/90533/Downloads/bizimBolum%20\(1\).pdf](#)
Dr. Öğr. Üyesi Nuh AZGINOĞLU Kayseri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi, Murat TAŞYÜREK Kayseri Üniversitesi,
SAĞLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM TABANLI VERİ ANALİZİ-sf:62
7. https://smartofjournal.com/files/smartjournal/1858121107_2_6.36_ID609_G%C3%BCzel_1640-1646.pdf
DİJİTALLEŞME VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI Digitization In Health And Protection Of Personal Health
Data Reference: Aslan, Ş. & Güzel, Ş. (2020). “Sağlıkta Dijitalleşme Ve Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması”,
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal
8. [Sağlık Analitiğini Kullanarak Hasta Sonuçlarını İyileştirme | DataCalculus](#)
9. [İş Zekasını Şekillendiren En İyi Veri Analitiği Trendleri | DataCalculus](#)